

Structuri de Date si Algoritmi

Examen (RESTANTA B)

22 iunie 2022

Timp de lucru: 120 min

Nume student _____

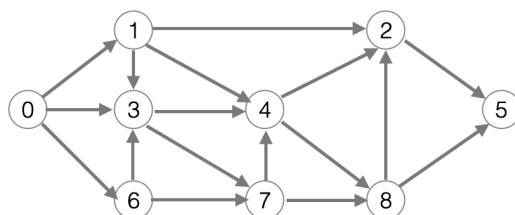
Grupa _____

Întrebare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Punctaj	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	160
Scor														

1. (10 puncte) Se da graful de mai jos.

(a) Aplicati algoritmul $BFS(1)$. Desenati arborele rezultat.

(b) Desenati continutul cozii la fiecare pas al algoritmului de la punctul (a).



2. (10 puncte) Pe graful de la problema 1:

(a) Desenati arborele rezultat in urma aplicarii algoritmului $DFS_Visit(1)$.

(b) Marcati, pe arbore, timpii de descoperire si de finalizare ai fiecarui nod parcurs.

(c) Macati, pe graf, tipul fiecarei muchii, asa cum reiese din parcurgerea ceruta.

3. (10 puncte) Se da urmatoarea secventa de intregi: 12, 6, 8, 14, 21, 11, 7, 13.

(a) Construiti un arbore binar de cautare, inserand, pe rand, cheile date. Desenati arborele.

(b) Dati secventa de parcurgere in post-ordine a arborelui. Care este valoarea diametrului arborelui?

(c) Desenati arborele, dupa fiecare din operatiile succesive: $BST_Delete(T, 6)$, $BST_Insert(T, 6)$, $BST_Delete(T, 12)$.

4. (10 puncte) Se da urmatorul sir de dimensiune 7: {4, 9, 2, 7, 6, 3, 5} si algoritmul QuickSort:

```

QUICK-SORT(A, low, high)
    if low < high
        then q = PARTITION(A, low, high)
        printArray(A, low, high)
        QUICK-SORT(A, low, q-1)
        QUICK-SORT(A, q+1, high)
        printArray(A, low, high)
    
```

Presupunand ca functia $PARTITION$ utilizeaza ca pivot elementul de pe ultima pozitie din sub-sirul curent, iar $printArray$ afiseaza continutul unui sir pe o linie, ce se va afisa pe ecran in urma apelului $QUICK_SORT(A, 1, 7)$?

5. (10 puncte) Se da o tabela de dispersie (T) de dimensiune $m = 11$, ce utilizeaza adresare deschisa si verificare liniara, si functia de dispersie: $h(key, i) = (key \% m + i) \% m$.

(a) Inserati, succesiv, in tabela, urmatoarele chei: 7, 3, 29, 14, 25, 6, 36. Desenati cum arata tabela de dispersie la finalul succesiunii de inserari. Care este valoarea factorului de umplere dupa inserari?

(b) Care este valoarea la care ajunge i la executia fiecareia din urmatoarele operatii (dupa inserari): $Hash_search(T, 36)$, $Hash_search(T, 100)$, respectiv $Hash_search(T, 19)$.

- (c) Dati un exemplu de cheie pentru care efortul de inserare in tabela dupa inserarile efectuate este MAXIM.
6. (10 puncte) Se da problema selectiei activitatilor, si doi algoritmi greedy pentru aceasta problema:
- (a) unul care foloseste ca euristica timpul de inceput – *EarlyStartActivitySelector*(A, s, f)
 - (b) celalalt care foloseste ca euristica timpul de finalizare – *EarlyFinishActivitySelector*(A, s, f)
- Pentru activitatile $A = \{p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$ cu urmatorii timpi de incepere si finalizare: $s = \{1, 3, 0, 5, 3, 5, 6, 8, 8, 2, 12\}$, respectiv $f = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$, ce activitati vor fi selectate in urma aplicarii fiecaruia dintre acesti 2 algoritmi? E vreuna din solutii optima? Motivati.
7. (10 puncte) Pentru fiecare din algoritmii descrisi mai jos in pseudocod: (1) calculati numarul de apeluri ai functiei *op()*, in functie de N si (2) estimati complexitatea algoritmului
- (a) `f1(int N)`
 if $N \leq 1$ then
 `op()`
 else
 `f1(N/3)`

(b) `f2(int N)`
 if $N \leq 0$ then `op()`
 else `f2(N-2) + f2(N-2)`
- (c) `f3(int N)`
 for $i = 0$ to $N/2$
 `op()`

(d) `f4(int N)`
 for $i = N$ downto 1 by $i=i/2$
 `f3(i)`
8. (10 puncte) Se da problema gasirii sub-secventei comune de lungime maxima (Longest Common Subsequence). Pentru solutia care utilizeaza tehnica programarii dinamice, se cere sa calculati continutul matricilor b si c rezultate in urma aplicarii algoritmului *LCS-Length*(X, Y), pentru sirurile $X = \text{examene}$ si $Y = \text{restante}$.
9. (10 puncte) Considerati mesaje care contin doar vocale (A, E, I, O, U), cu urmatoarele probabilitati de aparitie: A: 0.2, E: 0.34, I: 0.17, O: 0.19 si U: 0.1. Folosind algoritmul lui Huffman, construiti codificarea de lungime variabila, presupunand ca fiecare vocala este codificata separat. Desenati arborele rezultat si dat codificarea pentru fiecare vocala. Calculati lungimea asteptata a unui mesaj continand 100 de vocale.
10. (10 puncte) Comparati si contrastati tehnica Divide and Conquer cu Programarea Dinamica (strategie, complexitate, memorie aditionala, aplicabilitate, calitatea solutiilor gasite, etc).